

수업 프로젝트 보고서

같은 계획, 다른 결과

— 데이터로 진단한 업무지구의 성공과 실패: 판교테크노밸리 vs 청라국제업무지구 —

과 목 명	스마트시티 이론과 실제
분반 / 팀(조)	개인과제
학번 · 성명	202439720 · 강금강
과목 교수	여지호 교수님
제 출 일	2026년 6월 17일

1. 서론

1.1 문제의식 — 같은 계획, 다른 결과

판교테크노밸리와 청라국제업무지구는 모두 2000년대에 정부·공공이 주도해 지구단위계획으로 조성한 계획형 업무지구다. 두 곳 모두 '첨단·국제 업무 집적지'를 목표로 같은 계획 수단 — 용도 배분, 기반시설 선투자, 공공 분양 — 을 적용했다. 그러나 결과는 정반대다. 판교는 종사자 약 9.0만 명·기업 1,600개의 국내 최대 테크 클러스터가 되었고, 청라는 종사자 1.3만 명·기업 320개에 머물며 업무지구로 자족하지 못했다. **계획서가 거의 같았는데도 한 곳은 성공하고 한 곳은 실패했다.** 그 차이를 만든 구조적 조건은 무엇인가 — 이것이 이 보고서가 데이터로 답하려는 질문이다.

1.2 분석의 핵심 관점 — 업무지구는 '노동시장의 크기'로 산다

업무지구의 성패는 결국 '기업이 들어와 사람을 고용할 수 있는가'에 달려 있다. 기업의 입지 결정에서 가장 중요한 조건 중 하나는 **그 자리에서 얼마나 많은 노동력을 빠르게 끌어올 수 있는가**, 즉 통근 가능한 노동시장의 크기다. 그래서 본 보고서는 세 영역 (토지이용·교통망·인구사회)을 비교하되, 그 중심축을 **대중교통 등시간권으로 측정한 노동시장 접근성**에 둔다. 토지이용과 인구사회 지표는 이 접근성이 만든 결과가 땅과 사람에 어떻게 새겨졌는지를 보여주는 증거로 읽는다.

1.3 '실패(저조)' 판단의 근거

청라를 '활성화 저조' 사례로 본 근거는 본인 분석 수치와 공신력 있는 출처가 같은 방향을 가리킨다는 데 있다. ① 본 분석 결과 청라 구역의 **직주비(종사자/상주인구)**는 **0.19**로, 일하러 오는 곳이 아니라 잠자리 오는 베드타운에 가깝다(판교 2.84). ② 구역 **공지율(미개발·나대지 비율)** **44%**로 계획 부지의 절반 가까이가 아직 비어 있다(판교 18.4%). ③ 인천경제자유구역청(IFEZ) 사업통계와 감사원·언론 보도는 청라 국제업무용지의 장기 미분양·용도 변경을 반복 지적해 왔다. 세 근거가 모두 같은 방향이므로 '실패'라는 명명은 단일 지표의 우연이 아니다.

1.4 비교지역 선정 — 왜 청라인가

좋은 비교는 '결과만 다르고 조건은 비슷한 쌍(준실험 설계)'에서 나온다. 청라는 ① 수도권 내에 있어 제공된 수도권 지하철 네트워크로 등시간권을 동일하게 계산할 수 있고, ② 물리적 조성이 끝나 건축물·종사자 데이터가 실재하며(사업이 무산된 용산국제업무지구와 달리 비교 데이터가 존재한다), ③ 조성 시기(2000년대 후반)와 지구 규모(0.3~0.7km²급)가 판교와 유사하다. '같은 계획·상이한 결과'라는 대비가 가장 선명한 쌍이라는 점이 선정 이유다.

2. 분석 방법

2.1 구역계(공간 경계)의 정의와 면적

비교의 공정성을 위해 두 지구의 경계를 다음과 같이 직접 정의했다. 두 지구 모두 면적 0.3~0.7km²급으로 규모가 유사해 동일 잣대 비교가 가능하다.

표 2-1. 구역계 정의·면적·출처

지구	구역계 정의	면적	출처
판교(제1판교)	성남시 분당구 삼평동·백현동·판교동 일원 판교테크노밸리(제1판교) 도시지원시설용지	0.661 km ²	판교테크노밸리 공식 개요(경기도·경기 경제과학진흥원)
청라(국제업무 단지)	인천 서구 청라동 IFEZ 국제업무단지 블록 B1·B2·B9·B10·C1·C2·M5·M6	0.278 km ²	인천경제자유구역청(IFEZ) 사업개요

※ 제2판교는 별개 사업지구이므로 기준 구역(제1판교)에서 제외했다.

2.2 분석의 범위와 단위

표 2-2. 모든 분석에 공통 적용한 시간·공간 범위와 단위(작성원칙 § 3 필수 명시 항목)

구분	내용
시간범 위	단면(cross-section) 비교가 기본. 지표별 기준시점 — 인구 2024.10, 종사자·사업체·업종 2023, 건축물·용도지역 2024, 철도망 2026.05 운영 기준. 교통은 시계열(시나리오) 분석 병행 (§ 2.5)
공간범 위	토지이용·건축물·집행률·공지율 = 구역계 내부 (표 2-1). 등시간권 = 핵심역에서 도달 가능한 수도권 전역. 인구·가구 = 구역이 속한 행정동 생활권
공간단 위	건축물·필지(개별), 용도지역(폴리곤), 인구·종사자(100m 격자), 행정동(읍면동 경계)
시간단 위	교통 시계열(철도망 조성·확충 전후)은 운영 시점 단위(현행/장래/GTX 개통 전). 그 외는 단일 기준시점 단면

2.3 공간단위 통합(서로 다른 경계의 결합) [8강 '공간단위 통합']

데이터마다 기본 단위가 달라(필지·폴리곤·100m 격자·행정동) 구역계와 경계가 일치하지 않는다. 다음 규칙으로 통합했다. ① **건축물·용도지역**: 구역계 폴리곤과 교차하는 객체만 포함하고, 경계에 걸친 객체는 구역계로 클립한 면적을 사용했다. ② **인구·종사자 100m 격자**: 등시간권 폴리곤에 대해 **격자 중심점 포함(centroid-within)** 방식으로 집계해, 경계에 걸친 격자가 두 권역에 중복 계상되는 것을 막았다. ③ **인구·가구**는 구역계 자체가 좁아 표본이 빈약하므로 구역이 속한 행정동 생활권 값을 사용했다. 이 때문에 직주비의 분모(상주인구)는 분자(구역 내 종사자)보다 넓은 공간을 보며, 따라서 직주비는 '업무지구냐 베드타운이냐'의 성격 지표로만 해석하고 정밀 비율로 과대해석하지 않는다(§ 5 한계).

2.4 데이터 출처와 산출식

표 2-3. 분석에 사용한 데이터 — 지정 데이터 4종(굵게) + 보조

데이터	출처 / 기준시점	활용 지표
수도권 지하철 네트워크 그래프	강의 제공 subway_network.zip (916노드·1,193링크, 2026.05 운영)	등시간권·노동시장 접근성
인구·종사자 100m 격자	통계청 국토통계 격자(인구 2024.10 / 종사자 2023)	등시간권 내 도달 인구·종사자
토지이용계획·건축물대장	VWorld·국토교통부 건축HUB (2024)	용도지역·주용도·LUM·용적률·공지율
도로망	OpenStreetMap Overpass (2024)	도로·도보 접근 보정
사업체·업종	통계청 전국사업체조사(2023)	종사자·사업체·업종 구성
지구단위계획 결정고시	국토부·지자체(판교 2006/청라 2009)	집행률 산정 기준면적

- **토지이용 혼합도(LUM)** = 새넨 엔트로피 $H = -\sum p_i \cdot \ln p_i / \ln n$ (p_i =용도지역 면적비, n =지구 내 용도지역 종류 수; 판교 4종, 청라 5종).
- **집행률** = 지구단위계획 고시면적 대비 건축물 등록 필지면적 비율. **공지율** = 구역면적 대비 미개발(미건축) 필지 비율.
- **직주비** = 구역 내 종사자수 ÷ 행정동 생활권 상주인구.

2.5 등시간권 산출 알고리즘과 시나리오

등시간권은 제공된 네트워크 그래프에 **다익스트라 최단시간 탐색**을 적용해 산출했다. 그래프의 환승 링크에는 노선별 배차간격 기반 대기시간이 이미 반영되어 있어 별도 가공 없이 사용했고, 역에서 격자까지의 도보 접근은 **도보속도 67m/분·역 중심 반경 800m**로 보정했다. 핵심역에서 t분 내 도달 가능한 역들을 구하고, 그 역세권에 중심점이 포함되는 100m 격자의 인구·종사자를 합산했다. 그래프의 begin/effective_begin 컬럼으로 운영 시점을 골라 **현행(2026.05)·장래(7호선 청라연장 등 반영)·GTX 개통 전** 세 시나리오를 만들어 시계열 비교(§ 3.2)에 활용했다.

3. 비교 분석

3.1 토지이용 [시스템 화면 1 지도·화면 3-1·3-2]

표 3-1. 용도지역 구성비(%)와 토지이용 혼합도

지구	주거	상업	공업	녹지·공원	기타	LUM
판교	59.2	15.2	2.2	23.4	—	0.736
청라	55.5	13.7	9.7	19.8	1.3	0.747

표 3-2. 건축물 주용도별 연면적 구성(%)·개발 실현 정도

지구	업무	주거	근생	교육·연구	공장	판매	기타	평균용적률	공지율
판교	20.1	59.6	9.9	5.0	1.0	0.3	4.1	122.8%	18.4%
청라	18.1	50.2	5.9	7.6	11.5	1.4	5.4	122.0%	44.0%

토지이용에서 두 지구의 대비는 '겉은 비슷, 속은 다름'으로 요약된다. 첫째, **혼합도(LUM)**는 **0.736 대 0.747**로 거의 같다 — 계획상으로는 둘 다 잘 섞인 복합용지였다. 그러나 **혼합의 내용**이 다르다. 청라는 건축물 연면적의 11.5%가 공장·창고인데(판교 1.0%), 이는 2012·2016년 두 차례 지구단위계획 변경으로 국제업무 용도 일부가 지식산업·제조지원 용도로 **하향 조정**된 결과다. 즉 계획 목표(국제업무)와 어긋나는 방향으로 땅이 채워졌다. 둘째, **평균 용적률은 122.8% 대 122.0%로 사실상 같은데 공지율은 18.4% 대 44.0%로 크게 벌어진다**. 이는 '이미 지은 건물의 밀도(개발 강도)는 비슷하지만, 지구 전체로 보면 청라는 절반 가까이가 아직 비어 있다(개발 실현 범위가 좁다)'는 뜻이다. 밀도가 아니라 **채워졌는가**가 두 지구를 갈랐다.

3.2 교통망 — 등시간권 노동시장 접근성 [시스템 화면 2·화면 3-3]

핵심역은 각 지구 중심부를 대표하는 역으로 정의했다. 판교는 **판교역**(신분당선·경강선 환승, 2개 노선), 청라는 **청라국제도시역**(공항철도 AREX, 1개 노선)이다. 선정 근거는 두 역 모두 지구 도보권의 유일·중심 철도역이라는 점이다.

표 3-3. 핵심역 기준 등시간권별 도달 가능 종사자·인구(명) — 현행 네트워크

소요시간	판교 종사자	청라 종사자	종사자 배율	판교 인구	청라 인구
10분	30,588	21	—	9,004	0
20분	180,790	5,981	30.2×	131,658	9,606
30분 ★	745,493	59,660	12.5×	536,696	110,476
40분	1,551,500	254,699	6.1×	1,404,570	545,166
60분	4,519,779	1,834,425	2.5×	5,400,104	3,304,944

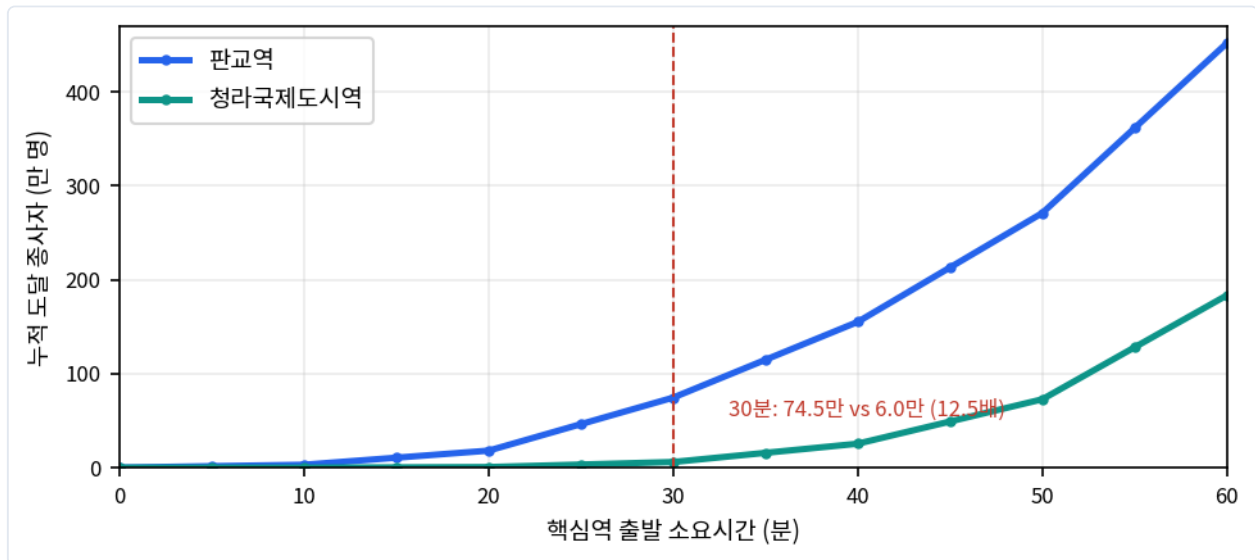


그림 1. 핵심역 출발 소요시간별 누적 도달 종사자(시스템 화면 3-3과 동일). 격차는 통근권(20~40분)에서 가장 크게 벌어진다.

왜 격차가 났는가 — ① 격차의 크기. 핵심 수치는 30분 등시간권 안 종사자다(판교 745,493명, 청라 59,660명, **12.5배**). 이는 도달 역 수 차이(30분 48개 대 25개, 1.9배)를 훨씬 웃돈다. 즉 단순히 역이 많은 게 아니라 **고용 밀집지(강남·서울 도심)와 빠르게 연결되는지**가 격차의 본질이다. 판교역은 신분당선으로 강남까지 10분대 직결되고 경강선이 교차하는 2개 노선 환승역인 반면, 청라국제도시역은 공항철도 단일 측이다.

② 격차가 벌어지는 지점. 그림 1의 두 곡선은 **20~40분 구간에서 가장 크게 벌어졌다가 60분에서 좁혀진다**(배율 20분 30배 → 30분 12.5배 → 60분 2.5배). 통근으로 감내 가능한 시간대(30분 내외)일수록 판교의 우위가 압도적이라는 뜻이다. 한 시간을 다 쓰면 청라도 서울 외곽 노동시장에 닿지만, 정작 기업과 인재가 따지는 '출퇴근 30분 권역'에서 청라가 동원할 수 있는 노동력은 판교의 8% 수준에 불과하다.

시계열(시나리오) 분석 — 장래 인프라는 격차를 좁히는가

표 3-4. 시나리오별 도달 종사자(명) — 현행 vs 장래(7호선 청라연장 등 반영)

구분	판교 30분	청라 30분	판교 60분	청라 60분
현행(2026.05)	745,493	59,660	4,519,779	1,834,425
장래	745,469	59,660	5,120,176	1,833,655
증감	≈0	0	+600,397 (+13.3%)	-770 (≈0%)

시계열 비교의 결론은 다소 역설적이다. **장래 철도 확충에도 두 지구의 30분 노동시장은 거의 변하지 않으며**(판교·청라 모두 ≈0), 60분 권역에서는 오히려 판교만 +13.3% 늘어 **격차가 더 벌어진다**. 7호선 청라연장 같은 계획 노선이 청라의 30분 노동시장 규모를 의미 있게 키우지 못하는 것은, 청라의 약점이 '역 한두 개'가 아니라 **서울 고용 중심과의 구조적 거리**에 있기 때문이다. 인프라 한 줄로 따라잡기 어려운 격차라는 점에서, 이 시계열은 성공요인 ①(인프라의 선후 관계)의 중요성을 거꾸로 입증한다.

보조 지표 — 철도 접근성의 물리적 토대

표 3-5. 교통 보조지표(현행)

지표	판교	청라	해석
핵심역 환승 노선 수	2개	1개	신분당·경강 vs 공항철도 단일
30분 도달 역 수	48개	25개	접근 가능 네트워크 범위
60분 도달권 면적(km ²)	306.5	194.4	도달 공간 자체가 1.6배

3.3 인구·사회 [시스템 화면 3-4 · 3-4b · 3-5]

표 3-6. 구역 인구·가구·종사자·사업체 및 직주비

구분	상주인구	가구수	종사자	사업체	직주비
판교	31,700	12,000	90,000	1,600	2.84
청라	70,000	26,000	13,000	320	0.19

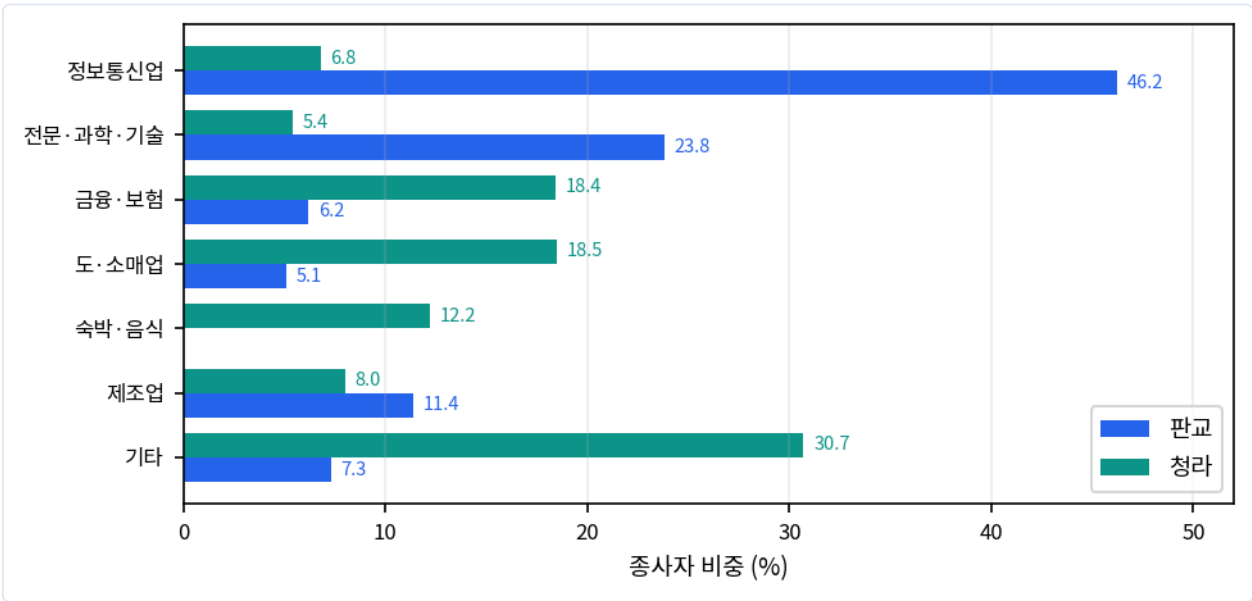


그림 2. 업종(산업대분류) 종사자 구성비 — 판교는 지식산업, 청라는 생활밀착 서비스업 중심(시스템 화면 3-5와 동일).

직주비 2.84 대 0.19는 두 지구의 성격을 한 줄로 요약한다 — 판교는 일터, 청라는 잠자리다. 더 중요한 것은 **일자리의 질**이다 (그림 2). 판교는 정보통신(46.2%)+전문·과학·기술(23.8%)로 **지식기반 산업이 70.0%**를 차지하는 반면, 청라는 같은 두 업종 합이 12.2%에 그치고 도·소매(18.5%)·금융보험(18.4%)·숙박음식(12.2%) 등 **생활밀착 서비스업이 절반 가깝다**. 이 구성은 § 3.2의 접근성과 맞물린다. 큰 노동시장에 닿지 못한 청라에는 외부 인재를 끌어와야 하는 지식기업이 자리 잡기 어려웠고, 대신 배후 주거지(상주인구 7만)를 상대로 한 생활 서비스업이 종사자의 다수를 채웠다. 즉 청라의 종사자는 '업무지구의 종사자'라기보다 '베드타운의 생활 서비스 종사자'에 가깝다. 같은 면적의 땅이 한쪽은 지식산업 클러스터로, 다른 쪽은 주거 배후 상권으로 채워진 것이다.

4. 업무지구 성공요인 도출

세 영역의 결과를 종합하면 판교의 성공은 독립된 세 요인이 **순차적으로 서로를 강화한** 결과다. 단순히 세 조건을 '갖췄다'가 아니라, 한 조건이 다음 조건을 가능하게 한 **연쇄**였다는 점이 핵심이다.

성공요인 ① 광역 대중교통 접근성이 '기업보다 먼저' 확보됐다

판교역 30분 내 종사자 도달 수 **745,493명**은 청라(59,660명)의 12.5배다(표 3-3). 결정적인 것은 **시점**이다. 강남 직결 신분당선이 2011년 개통해 테크 기업의 본격 집적기(2014년 이후)보다 앞섰다. 큰 노동시장에 빠르게 닿는 인프라가 먼저 깔려 있었기에 기업이 모일 수 있었다. 게다가 시계열 분석(표 3-4)은 이 접근성 격차가 장래 인프라로도 좀처럼 좁혀지지 않는 구조적 격차를 보여준다 — 즉 인프라의 '선후 관계'는 사후에 메우기 어렵다.

성공요인 ② 계획이 목표대로 '집행'됐다

판교 집행률 81.6% 대 청라 56%(시스템 화면 3-6 종합지표표)는 기업이 들어올 공간이 얼마나 제때 공급됐는지를 나타낸다. 그 결과는 **공지율 44% 대 18.4%** — 청라는 계획 부지의 절반 가까이 미개발로 남았다. 집행률과 공지율은 동전의 양면이다(집행 56% ↔ 미개발 44%). 청라의 2012-2016년 용도 하향 조정은 집행 지연의 결과이자, 빈 땅이 목표와 다른 용도(공장·창고)로 채워지며 목표 달성을 더 어렵게 만든 **부정적 피드백**이었다.

성공요인 ③ 지식산업이 '임계 규모'를 넘어 자기강화에 들어갔다

판교의 ICT+전문기술 종사자 비중 **70.0%**(청라 12.2%, 그림 2)는 지식기업이 서로를 입지 이유로 삼는 집적경제가 작동함을 보여준다. NHN·카카오 등 앵커 기업의 초기 유치가 방아쇠였고, 한 번 임계 규모를 넘자 인재·협력사·투자가 따라 들어오며 클러스터가 스스로 커졌다. 청라는 이 임계점에 도달하지 못해 자기강화 고리가 점화되지 못했다.

세 요인의 연쇄(인과 사슬): 광역 접근성 선확보(①) → 큰 노동시장을 본 앵커 기업의 초기 입주 → 빠른 분양·집행(②) → 지식산업 임계 규모 돌파와 자기강화(③). 청라는 첫 고리(①)에서 막혀 다음 고리들이 점화되지 못했다. **성공은 세 조건의 '동시 보유'가 아니라 '올바른 순서'의 문제였다.**

표 4-1. 세 가지 성공요인과 수치 근거

성공요인	판교 / 청라 지표	시사점
① 광역 교통 접근성	30분 종사자 745,493 / 59,660명 (12.5배)	인프라는 기업보다 먼저, 사후 보완은 어렵다
② 계획 집행력	집행률 81.6 / 56%, 공지율 18.4 / 44%	집행 지연은 기회비용이자 부정적 피드백
③ 산업 집적 임계점	ICT+전문 70.0 / 12.2%, 직주비 2.84 / 0.19	앵커 기업으로 임계 규모를 먼저 넘겨야

5. 분석의 한계

상관과 인과. 본 분석은 2024년 전후의 단면 관찰이 중심이다(교통만 시계열 보강). '접근성 선확보 → 집행 → 집적'이라는 경로는 개통 시점 등 사례 근거로 뒷받침되나 통계적 인과로 검증한 것은 아니다. 따라서 "접근성이 좋으면 성공한다"가 아니라 "세 조건이 올바른 순서로 충족된 판교가 더 나은 성과를 냈다"는 **구조적 상관 관찰**로 읽어야 한다. 두 지구의 차이에는 본 분석이 통제하지 못한 외생 요인(거시경제 성장 속도, 중앙정부 재정·세제 지원, 경제자유구역 제도 차이)도 작용했다.

데이터·방법. ① 공지율·집행률은 미개발 필지·고시면적 기준 추정으로, 실제 임대차·시장 공실과는 다른 개념이다(시스템에 임차 데이터는 없다). ② 등시간권은 특정 시간대 운영 그래프 기준이라 출퇴근 첨두 혼잡·실시간 지연을 평균값으로만 반영한다. ③ LUM은 면적 기반이라 실제 이용 강도·유동인구를 담지 못하고, 정규화 분모 n이 지구별로 달라(4 대 5) 절대 비교보다 '둘 다 높음'의 경향 비교로 한정한다. ④ 인구·가구는 행정동 생활권 값이므로 직주비는 절대치보다 방향성 지표로 해석한다.

부록

A. 시스템·저장소 URL

GitHub Pages(배포 시스템): <https://sunshine294-hub.github.io/smartcity-analysis/> · GitHub Repository: <https://github.com/sunshine294-hub/smartcity-analysis>

시스템은 화면 1(구역 경계·필지·용도지역 지도, 좌우 동기 비교), 화면 2(등시간권 패널·시간 슬라이더·시나리오 전환·도달 인구/종사자 카드), 화면 3(용도지역·주용도·누적접근성곡선·인구/종사자·직주비·업종·종합지표표)으로 구성된다. 본 보고서의 핵심 수치·그림(등시간권, 누적곡선, 용도지역·주용도, 공지율, 인구·종사자·직주비, 업종, 집행률)은 각 절 머리의 **[시스템 화면]**에서 동일하게 확인된다.

B. 데이터 출처 목록

① 강의 제공 subway_network.zip(수도권 지하철 그래프, 환승 대기 반영, 2026.05) ② 통계청 국토통계 인구 100m 격자(2024.10)·종사자 100m 격자(2023) ③ VWorld 토지이용계획(2024) ④ 국토부 건축HUB 건축물대장(2024) ⑤ 통계청 전국사업체조사(2023) ⑥ 국토부·지자체 지구단위계획 결정고시(판교 2006/청라 2009) ⑦ OSM Overpass 도로망(2024) ⑧ 판교TV 공식개요·IFEZ 사업개요(구역계·면적).

C. AI 활용 내역

생성형 AI(Claude, Anthropic)를 ① 데이터 처리·등시간권 분석 코드 작성 보조, ② 웹 시스템(Leaflet·Chart.js) 구현 보조, ③ 보고서 구조 검토 및 문장 정제에 활용했다. 모든 실측 수치·출처·역명(예: 청라 핵심역=공항철도 청라국제도시역)·기준연도는 원데이터(subway_network.zip 노트/링크, 통계청 격자, 건축물대장 등)로 직접 검증했으며, 분석의 해석과 결론은 제출자 본인이 작성했다.

D. 분석 방법 요약

등시간권: subway_network.zip → 다익스트라 최단시간 → 도보 800m·67m/분 보정 → 등시간권 × 100m 격자 centroid-within 집계 → 시나리오(현행/장래/GTX 전) 비교. LUM: 용도지역 면적비 → 새년 $H = -\sum(p_i \ln p_i) / \ln n$. 집행률: 고시면적 대비 등록 필지면적. 공지율: 구역면적 대비 미개발 필지 비율.